



Lista 3 — Transporte, Aplicação e Redes Sem Fio

Aulas 21 a 30

Redes de Computadores

Exercícios sobre protocolos de transporte (TCP/UDP), aplicações (HTTP, DNS, SMTP), redes sem fio e QoS. Cenários de otimização de aplicações e comunicação.

Exercício 1

Cenário: Startup de streaming de áudio precisa escolher entre TCP e UDP para sua aplicação.

1. Compare TCP e UDP: orientado a conexão? Confiável? Controle de fluxo? Ordenação? Overhead?
2. Dado que a aplicação de áudio tolera perda de 1% dos pacotes mas não tolera latência acima de 150ms, qual protocolo escolher? Justifique.
3. Explique o three-way handshake do TCP (SYN, SYN-ACK, ACK). Qual o overhead em termos de RTTs?
4. Usando Wireshark, capture uma conexão HTTP e identifique: (a) three-way handshake, (b) números de sequência, (c) confirmações (ACKs), (d) janela de congestionamento.

Exercício 2

Cenário: Empresa quer implantar servidor web com HTTPS e otimizar performance.

1. Explique HTTP/1.1 vs HTTP/2 vs HTTP/3: multiplexação, server push, cabeçalhos comprimidos, QUIC (UDP).
2. Configure um servidor Nginx simples: static files, proxy reverso para Node.js, TLS/SSL com Let's Encrypt (certbot).
3. Teste a performance com curl ou Chrome DevTools: tempo de conexão, TTFB, download. Compare HTTP/1.1 vs HTTP/2.
4. Pesquise DNS: como funciona a hierarquia (root, TLD, authoritative)? O que é DNS propagation e TTL? Configure um registro A e CNAME no Cloudflare.

Exercício 3

Cenário: Prédio corporativo de 10 andares precisa de cobertura Wi-Fi completa para 500 dispositivos.

1. Projete o plano de cobertura: quantos APs por andar? Considere: 20 dispositivos por AP, alcance de 15m, interferência entre canais 1/6/11 (2.4GHz).
2. Explique Wi-Fi 6 (OFDMA, MU-MIMO, BSS Coloring): como melhora a eficiência em ambientes densos?
3. Configure um AP (real ou simulado) com: SSID corporativo, WPA3, VLAN para visitantes, QoS para VoIP.
4. Pesquise SDN (Software-Defined Networking) e SD-WAN: como separam plano de controle do plano de dados? Quais as vantagens para redes corporativas?

Exercício 4

Cenário: Aplicação VoIP (Voice over IP) está com qualidade ruim (chiado, atraso, eco).

1. Quais métricas de QoS são críticas para VoIP? (latência < 150ms, jitter < 30ms, perda < 1%). Calcule o impacto de cada uma.
2. Configure QoS em um roteador: classifique tráfego SIP/RTP como alta prioridade, HTTP como baixa. Use iptables + tc (traffic control).
3. Simule congestionamento: gere tráfego HTTP pesado (iperf) enquanto faz uma chamada VoIP (Zoom, Teams, ou SIP). Meça a qualidade antes e depois de aplicar QoS.
4. Pesquise SIP vs H.323: protocolos de sinalização VoIP. Como funcionam proxy SIP, codecs (G.711, Opus) e SDP?

Requisitos

Wireshark, Nginx, iperf. Terminal Linux para configuração de QoS. Acesso a rede Wi-Fi para testes. Conta Cloudflare (gratuita) para DNS.